

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE EPP

FRAMEWORK PROMPT

NOMBRE DEL MVP

EPP-Guard

EQUIPO

Giancarlo Ferreyra
Sebastián Muñoz
Fernando Maquera

El problema

"El supervisor SSO de obras en Lima no puede verificar el uso de EPP de forma continua porque la supervisión humana es serial e intermitente — lo que genera detecciones tardías, multas de hasta S/ 281,035 y accidentes mortales."

USUARIO AFECTADO

Supervisor SSO de obras medianas en Lima Metropolitana, responsable ante SUNAFIL.

CAUSA RAÍZ

Cuello de botella de atención humana: un supervisor vigila un frente a la vez; no escala con más cámaras.

CONSECUENCIA MEDIBLE

- 280 mortales en 2024 (MTPE)
- 139 mortales y 56 paralizaciones de obras abr–jun 2025 (SUNAFIL)
- Multas > 281k soles

Cómo lo construimos

STACK

Modelo epp-casco-v3 · RF-DETR Small

Inferencia Docker local (créditos Roboflow agotados)

Túneles Pinggy (2): inferencia + n8n

Frontend Página web en Netlify

Alertas n8n + Gemini 2.5 Flash → Twilio WhatsApp

Evidencia Mensaje + timestamp + zona

DECISIÓN — Inferencia self-host

Roboflow agotó créditos (error 402). Corrimos el modelo en Docker local expuesto con Pinggy → costo S/ 0.

DECISIÓN — Foco en el casco

Priorizamos el EPP de mayor mortalidad. Chaleco, calzado y guantes quedan para la v2 (alcance reconocido).

ESTRATEGIA — Integrate

Modelo preentrenado + fine-tuning + flujo propio. El valor está en el flujo y la adaptación local, no en el modelo base.

Demo en vivo

01

Cámara / foto



02

Modelo clasifica



03

¿Cumple casco?



04

Alerta +
evidencia



05

Supervisor valida

CLASES DEL MODELO

 **helmet**

Con casco de seguridad

 **head**

Cabeza sin casco → incumplimiento

 **person**

Persona detectada

QUÉ MIRAR EN LA DEMO

- Detección visual con caja + % de confianza
- Alerta de WhatsApp en ~20 segundos
- Evidencia registrada (hora + zona)

Resultados

~20 s

Alerta al supervisor

antes ~30 min · meta <30 s

100%

Evidencia auditable

meta ≥95%

90.9%

mAP@50 del modelo

meta ≥80%

KR1 — Cobertura

≈ 100% de frames analizados (escenario controlado, sin obra real)

PARCIAL

KR2 — Velocidad

≈ 12 s detección → alerta (vs. ~30 min)

SÍ

KR3 — Trazabilidad

≈1 00% de incumplimientos con evidencia

SÍ

KPI técnico

mAP@50 90.9% · Recall 86.8% · F1 88.7%

SÍ

Riesgos y ética

TÉCNICO · Medio

El casco de moto se reconoce como casco (no debería)

Mitigación: que no sea reconocido — reentrenar con hard-negatives + humano valida

ÉTICO · Medio

Vigilancia laboral / uso disciplinario

Mitigación: detecta EPP, no identidad; sin reconocimiento facial

LEGAL · Alto

Datos biométricos — Ley N° 29733

Mitigación: blur de rostros, sin identidad, consentimiento

INFRA · Alto

Dependencia de Docker local + túnel Pinggy

Mitigación: aceptable en MVP; servidor dedicado en producción

¿Qué pasa si la IA se equivoca?

El supervisor valida toda alerta antes de actuar — ninguna sanción es automática. El humano sigue en el circuito y mantiene la responsabilidad legal. · Regulación: Ley 29733 · Ley 29783 · Norma G.050 · D.S. 003-2013-JUS

Lecciones y próximos pasos

LECCIONES APRENDIDAS

- Enfocar el alcance desde el inicio: el casco de seguridad solo ya es un MVP de alto impacto
- Prever el límite de créditos de Roboflow y diseñar el self-host (Docker) antes
- Gestionar el acceso a una obra real con anticipación para cerrar KR1
- Tratar el casco de moto como hard-negative desde el entrenamiento

PRÓXIMOS PASOS

Corto plazo

Reentrenar (casco de moto), mejorar clase person, exportar evidencia de imagen a Whatsapp.

Mediano plazo

Validar en obra real instrumentada; ampliar a chaleco reflectivo.

Largo plazo

v2.0: múltiples cámaras, calzado/guantes, servidor dedicado, integración SST.

EPP-Guard

Supervisión continua de casco · Alerta en segundos · Evidencia auditable